

Analisi Data-driven per l'adozione di veicoli elettrici

Analisi statistiche e predittive sugli acquirenti di auto elettriche

Laureando

Gamberini Federico

mat. 178147

Università degli Studi di Modena e Reggio-Emilia

Dipartimento di Comunicazione ed Economia

Corso di Laurea Magistrale in Management
e Comunicazione d'Impresa
A.A. 2023/2024

Relatore:

Prof. **Cavicchioli Roberto**

Motivazione e Contesto

Contesto di riferimento

- Transizione del settore automotive verso la riduzione delle emissioni
- Incremento delle normative ambientali e incentivi

Obiettivo della ricerca

- Analisi dei fattori socio-demografici che influenzano l'acquisto di veicoli elettrici
- **Identificazione delle variabili chiave** nelle decisioni di acquisto

Implicazioni dello studio

- **Supporto alle strategie di marketing** per la mobilità elettrica
- Indicazioni per politiche pubbliche a favore della sostenibilità

Il dataset

Fonte: Dataset *Sociodemographic data for BEV owning households in California* dell'UC Davis, derivato dalla ricerca *Understanding the Early Adopters of Fuel Cell Vehicles* di Scott Hardman.

Composizione pre pulizia: 27,021 casi e 27 variabili. Con molti valori mancanti e variabili non utili alle analisi



Strumento per la pulizia: OpenRefine e Python



Composizione post pulizia: 10,688 casi e 16 variabili, divise in 5 gruppi.

Le variabili

Le 16 variabili si dividono in 5 gruppi:

Socio-demografiche

- Genere
- Classe d'età
- Classe di reddito
- Livello di Istruzione

Abitative

- Casa di proprietà
- Casa indipendente
- Numero di persone in famiglia
- Numero di auto in famiglia

Sensibilità ambientale

- Importanza di ridurre le emissioni di gas serra

Classe veicolare

- Tipologia di auto attuale
- Tipologia di auto precedente

Mobilità e percorrenza

- Viaggio più lungo negli ultimi 12 mesi
- N. di viaggi superiori a 200 miglia negli ultimi 12 mesi
- Distanza casa-lavoro
- VMT annuo

Metodologia

La fase di analisi si articola in due sezioni: la prima si concentra sulle **analisi statistiche**, finalizzate alla comprensione dei dati e delle relazioni tra le variabili; la seconda riguarda le **analisi predittive** tramite apprendimento automatico, con l'obiettivo di identificare il profilo del consumatore ideale di un veicolo elettrico.

I. Analisi Statistiche

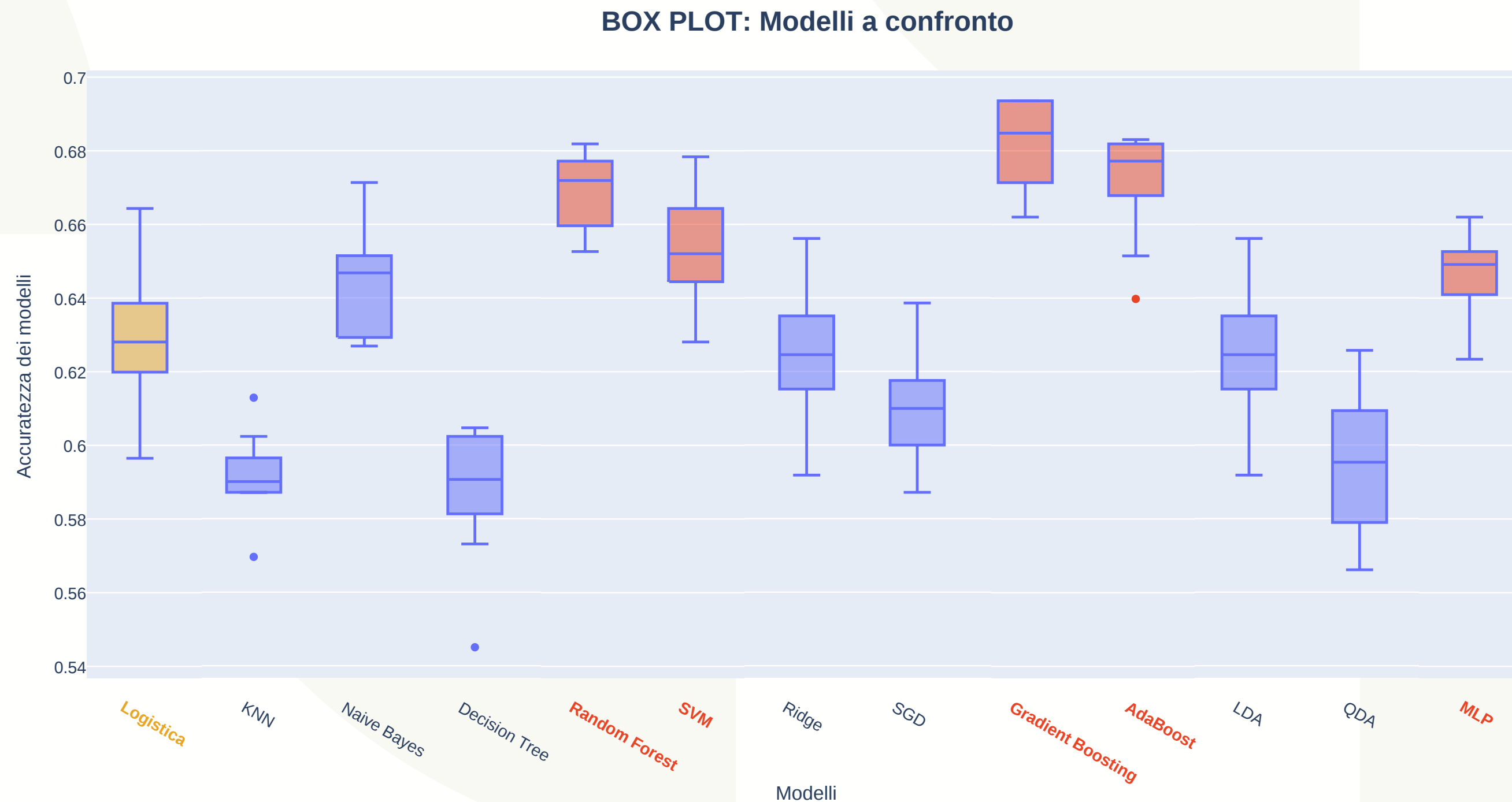
- Analisi delle distribuzioni univariata
- Analisi delle distribuzioni delle variabili in relazione alla dipendente
- Analisi di Regressione Logistica
- Analisi Esplorative:
 - FAMD
 - MCA
 - PCA
 - Cluster

II. Analisi predittive

- Machine Learning
- Deep Learning

Machine Learning

Sono stati inizialmente analizzati 13 algoritmi, dai quali sono stati scelti i 5 migliori. A questi è stato aggiunto un algoritmo lineare (Regressione Logistica) per il modello Voting Classifier.



Preparazione dell'algoritmo

**Modello
Base**



**Modello
con Grid Search**

Per la ricerca dei
migliori iperparametri



**Modello
con Cross-Val
*15 k-fold***

Per avere una
predizione più robusta

Preparazione dell'algoritmo

```
param_grid = {  
    'n_estimators': [200, 250, 300], # Numero di alberi  
    'learning_rate': [0.01, 0.05, 0.1, 1], # Tasso di apprendimento  
    'max_depth': [1, 2, 3], # Profondità massima degli alberi  
    'subsample': [0.5, 0.7, 0.8], # Percentuale di dati da usare per ogni albero  
    'min_samples_split': [2, 5, 10] # Minimo numero di campioni richiesti per dividere un nodo  
}  
  
grid_search_gb = GridSearchCV(estimator=gb, param_grid=param_grid, cv=5, n_jobs=-1,  
                             verbose=1, scoring='accuracy')  
grid_search_gb.fit(X_train, y_train)
```

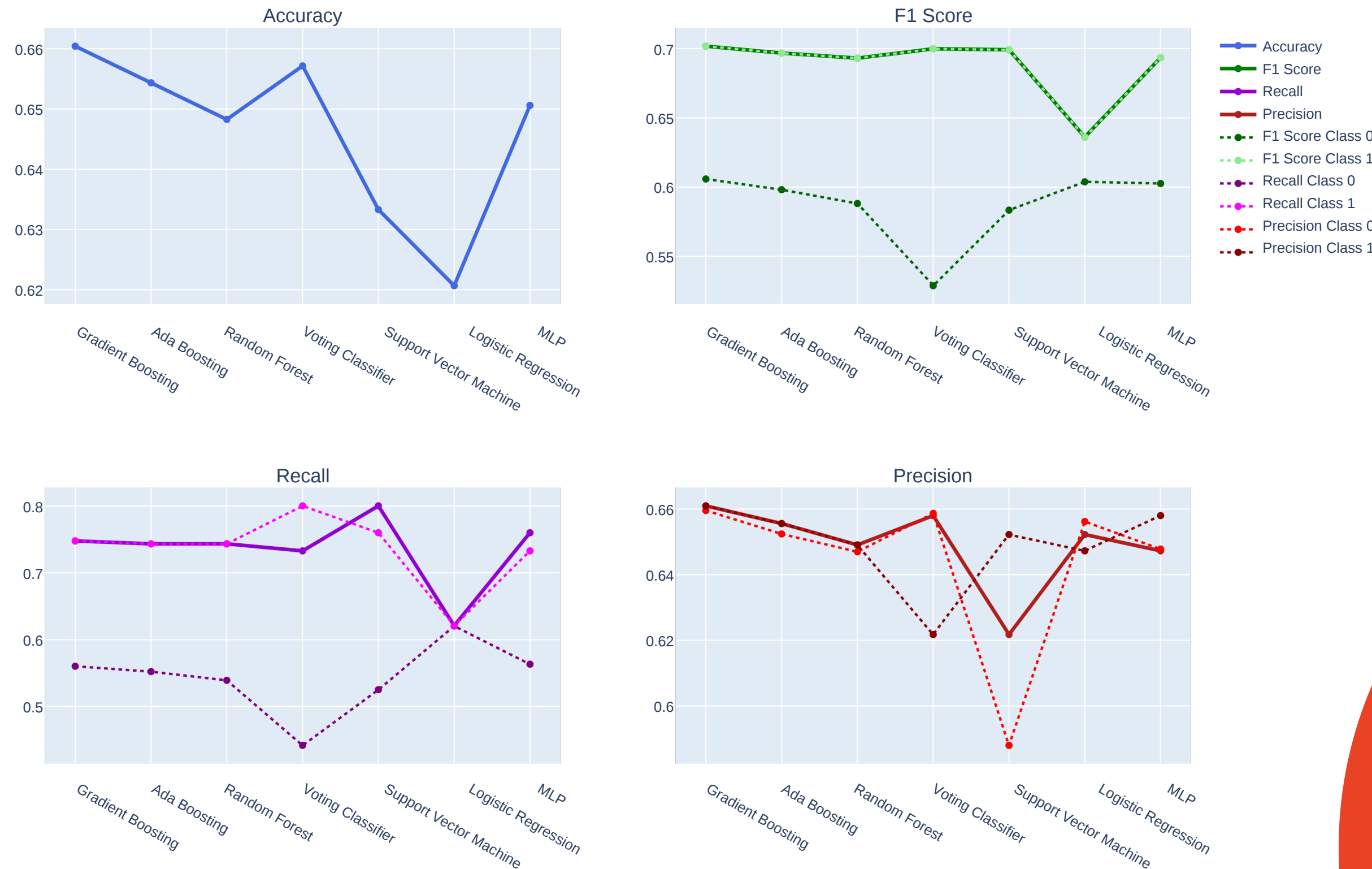
Esempio: Codice della tecnica Grid Search CV per l'algoritmo Gradient Boosting Classifier

Output:

Migliori parametri: {'n_estimators': 200, 'learning_rate': 0.05,
'max_depth': 3, 'subsample': 0.7, 'min_samples_split': 5}

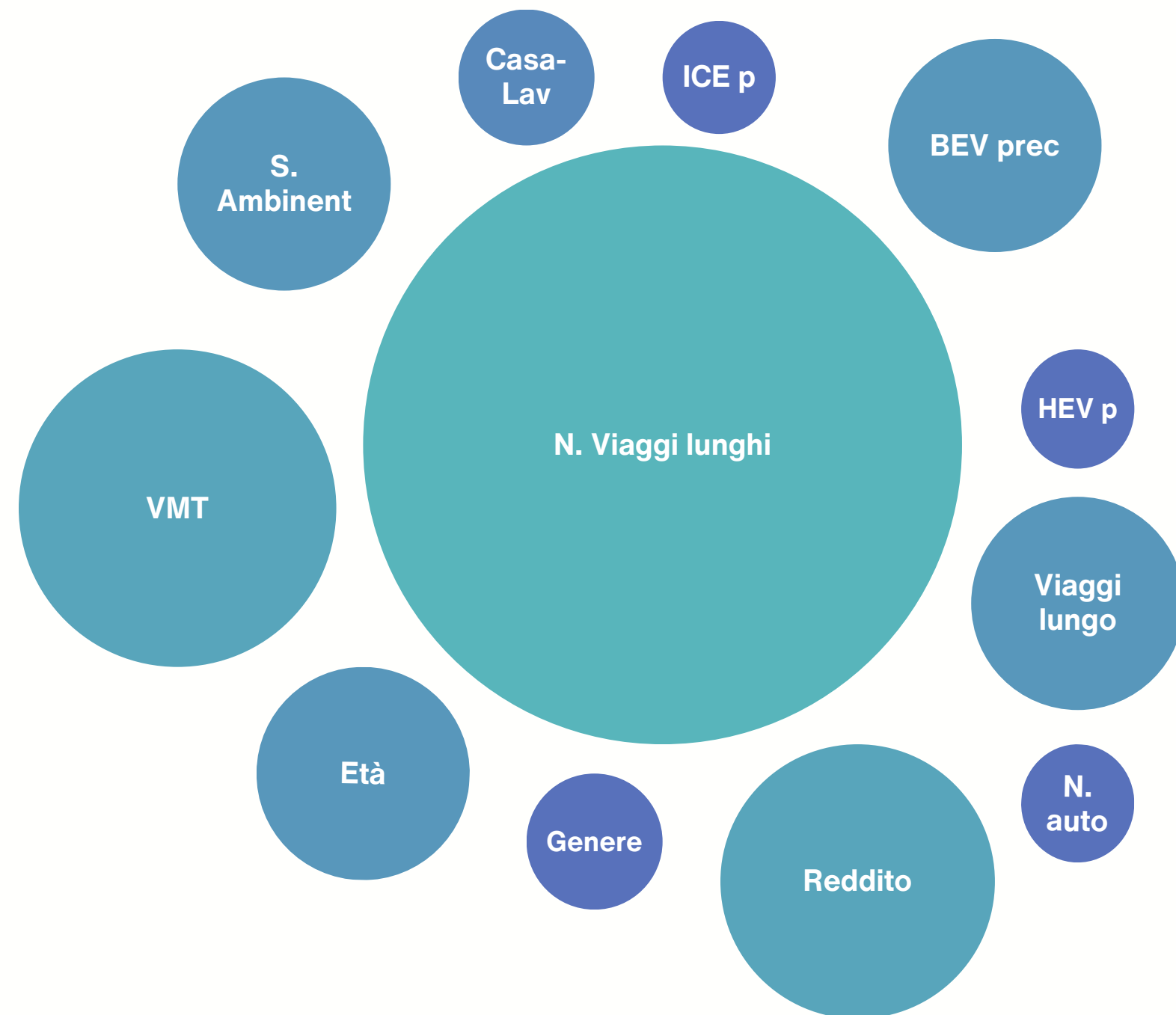
Algoritmi a confronto

Metriche a confronto



Migliore algoritmo:
Gradient Boosting
Classifier

Le migliori Feature



Con la tecnica SHAP sono state individuate le migliori feature che spiegano il 90% dell'importanza totale.

La variabile 'Numero di viaggi superiori a 200 miglia' è la **più importante nel modello** Gradient Boosting Classifier.

Le altre feature significative per il modello includono: VMT, Reddito, BEV precedente, Sensibilità Ambiente, Classe Età, Viaggio più lungo, Distanza Casa-Lav., N. auto in famiglia, Genere, ICE precedente, HEV precedente

Modelli Arteficial Nueral Network

Le reti neurali artificiali sono modelli di apprendimento automatico ispirati alla **struttura del cervello umano**. Composte da strati di neuroni artificiali che elaborano le informazioni attraverso pesi e attivazioni.

Modelli usati

- Modello base: Rete neurale con un singolo strato nascosto.
- Modelli avanzati:
 - Modello con riduzione del Learning Rate
 - Modello con Rescheduler del Learning Rate

Modelli Arteficial Nueral Network

Modelli usati

- Modello base: Rete neurale con un singolo strato nascosto.
- Modelli avanzati:
 - Modello con riduzione del Learning Rate
 - Modello con Rescheduler del Learning Rate



Per migliorare la capacità di apprendimento, sono stati **aggiunti più strati nascosti e neuroni**, sostituendo ReLU con **LeakyReLU**, e applicando regolarizzazioni **ElasticNet** (L1 e L2); inoltre, sono state adottate **tecniche di riduzione del tasso di apprendimento** tramite ReduceLROnPlateau e LearningRateScheduler.

Modello ANN “avanzato”

```
model = Sequential()
Reg_l1 = 0.001
Reg_l2 = 0.001
DP_out = 0.3
#Input layer
model.add(Input(shape=(X_train.shape[1],)))
#Hidden layer
model.add(Dense(64, activation=LeakyReLU(negative_slope=0.3), kernel_regularizer=l1_l2(l1=Reg_l1, l2=Reg_l2)))
model.add(Dropout(DP_out))
model.add(Dense(128, activation=LeakyReLU(negative_slope=0.3), kernel_regularizer=l1_l2(l1=Reg_l1, l2=Reg_l2)))
model.add(Dropout(DP_out))
model.add(Dense(256, activation=LeakyReLU(negative_slope=0.3), kernel_regularizer=l1_l2(l1=Reg_l1, l2=Reg_l2)))
model.add(Dropout(DP_out))
model.add(Dense(128, activation=LeakyReLU(negative_slope=0.3), kernel_regularizer=l1_l2(l1=Reg_l1, l2=Reg_l2)))
model.add(Dropout(DP_out))
model.add(Dense(64, activation=LeakyReLU(negative_slope=0.3), kernel_regularizer=l1_l2(l1=Reg_l1, l2=Reg_l2)))
model.add(BatchNormalization())
model.add(Dropout(DP_out))
#Output layer
model.add(Dense(1, activation="sigmoid"))

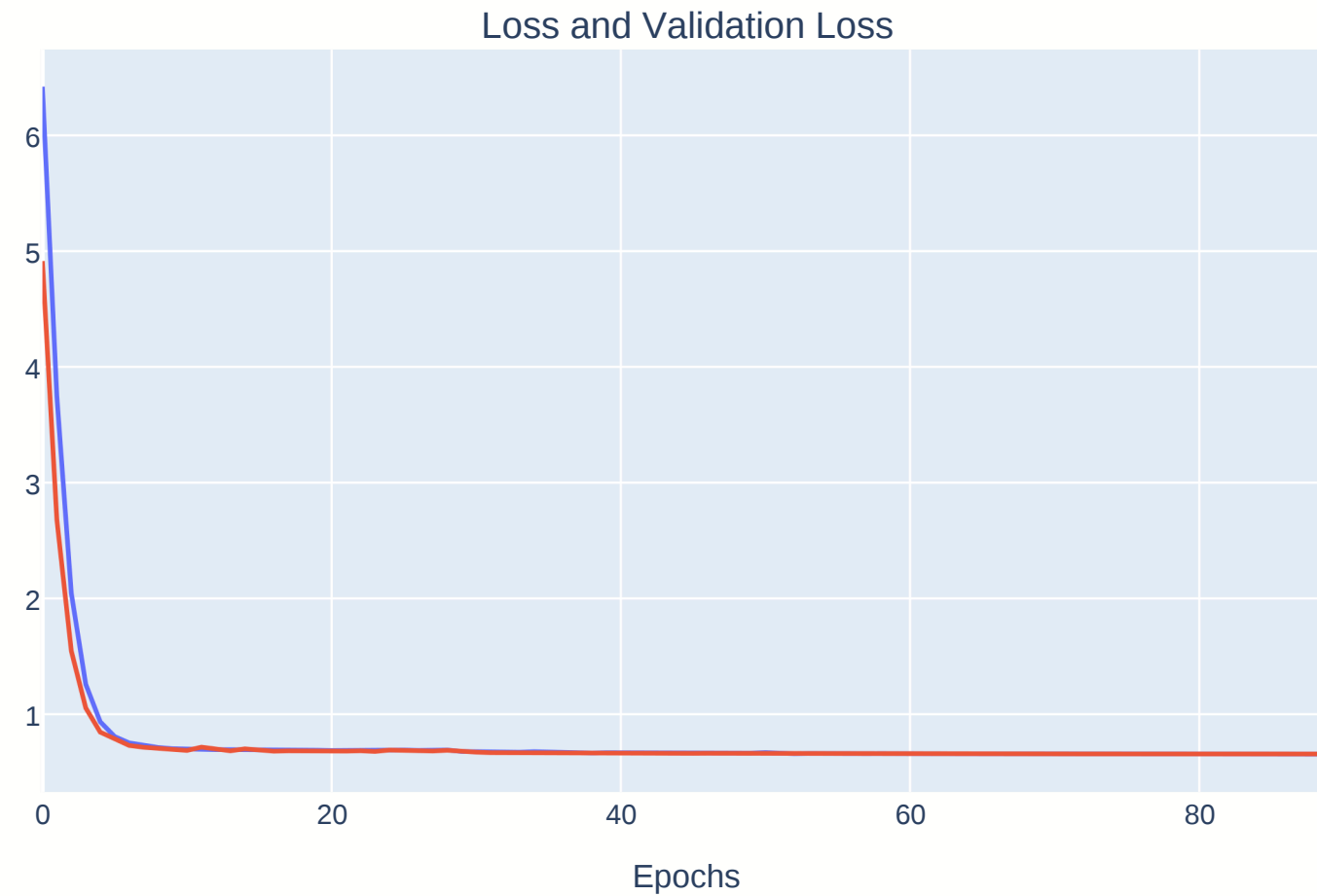
model.compile(optimizer=AdamW(learning_rate=0.001), loss='binary_crossentropy', metrics=['accuracy', AUC(),
                                             Precision(), Recall()])
```

94,977
Total
params

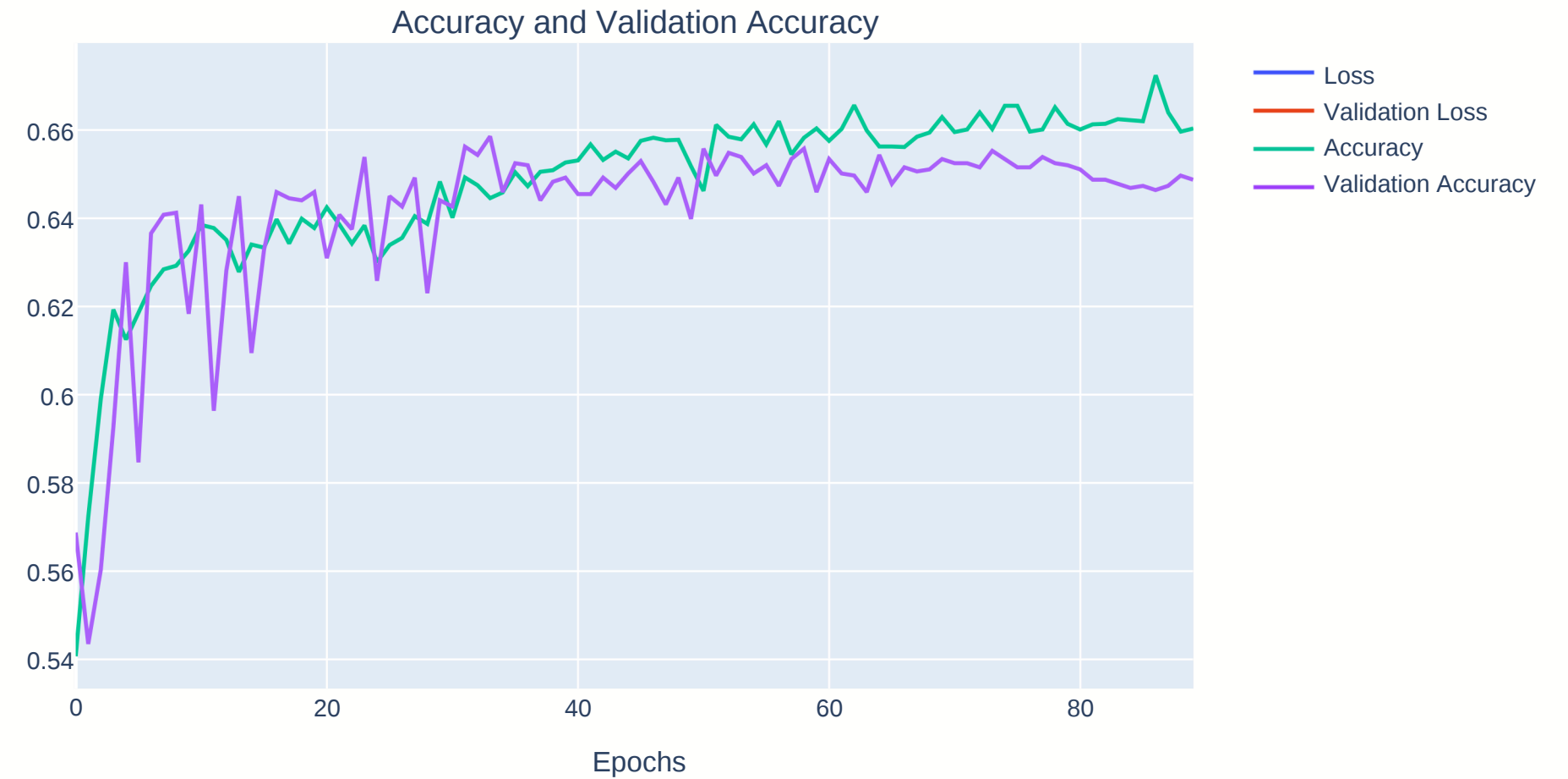
94,849
Trainable
params

128
Non-trainable
params

Loss, Val Loss, Accuracy, e Val Accuracy



La loss e la Val_loss iniziano con un valore elevato, ma **diminuiscono progressivamente** durante l'allenamento subito nelle prime epoche.



L'accuratezza **migliora gradualmente** durante l'allenamento, passando dal 53.04% al 66.02%, con una piccola fluttuazione durante la parte iniziale.

Dashboard

Dashboard di Predizione: modello GB

Genere Maschio x ▾	Classe d'età 54-64 x ▾	
Reddito familiare <50,000 x ▾	Livello di istruzione Licenza Media x ▾	
Numero di auto in famiglia 1	Numero di persone in famiglia 1	
Casa di proprietà No x ▾	Casa Indipendente No x ▾	
Importanza di ridurre le emissioni di gas serra -3-2-10123		
Tipologia di auto precedente: ICE No x ▾	Tipologia di auto precedente: BEV No x ▾	Tipologia di auto precedente: HEV No
Tipologia di auto precedente: PHEV 	Tipologia di auto precedente: GNC 	<>

Limiti della ricerca

Durante l'analisi sono emerse **diverse limitazioni** che hanno influenzato la validità e l'affidabilità dei risultati. I principali vincoli riguardano il campione, le variabili selezionate e la capacità predittiva dei modelli utilizzati.

- **Contesto geografico** del dataset
- **R^2 di McFadden basso** (0.06)
- **Variabili insufficienti:**
 - Mancanza di variabili psicologiche e culturali
 - Mancanza di variabili che misurino nel concreto l'attitudine verso la sostenibilità

Conclusioni

La comprensione delle dinamiche di adozione dei veicoli elettrici è essenziale per accelerare la transizione verso una mobilità sostenibile.

- **Analisi statistiche e predittive:** I risultati delle analisi hanno permesso di identificare le diverse tipologie di consumatori, creando così le basi per campagne informative più efficaci e mirate.
- **Dashboard predittiva:** Strumento pratico per migliorare la comprensione del mercato e supportare decisioni basate su dati (data-driven).



- **Fattori influenti sull'adozione dei veicoli elettrici:** La ricerca ha evidenziato che variabili come reddito, distanza percorsa annualmente e numero di viaggi lunghi influenzano in modo significativo la scelta di acquisto.
- **Transizione culturale e non solo tecnologica:** L'adozione della mobilità elettrica non dipende solo dall'innovazione (es. *aumentando l'autonomia*), ma richiede un cambiamento culturale supportato da politiche mirate.

Grazie per l'attenzione

Analisi Data-driven per l'adozione di veicoli elettrici

Analisi statistiche e predittive sugli
acquirenti di auto elettriche

Laureando

Gamberini Federico

mat. 178147

Università degli Studi di Modena e Reggio-Emilia
Dipartimento di Comunicazione ed Economia

Corso di Laurea Magistrale in
Management e Comunicazione d'Impresa
A.A. 2023/2024

07 Marzo 2025